ZADANIE 5

Chemia dodatków do żywności

Wiele substancji organicznych znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym jako konserwanty, barwniki i wzmacniacze smaku.

Zadanie dotyczy pięciu popularnych dodatków do żywności (**A**, **B**, **C**, **D** i **E**). Struktury związków **A** i **B** musisz określić samodzielnie. Dla pozostałych związków **C**, **D** i **E** należy wybrać, na podstawie przedstawionych poniżej informacji, odpowiadające im wzory strukturalne (jeden wzór pozostanie nieprzypisany).

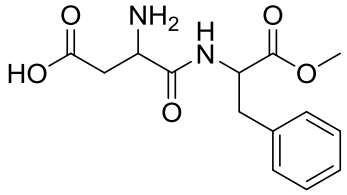
I. Masa molowa związku **A** jest mniejsza niż 100 $g \cdot mol^{-1}$. Związek ten zawiera 40,00% $_{mas}$ węgla, 6,71% $_{mas}$ wodoru oraz tlen. W przemyśle spożywczym stosowany jest w postaci roztworu wodnego. Temperatura wrzenia czystego związku **A** wynosi 118°C. W fazie gazowej stwierdzono obecność dimerów związku **A** utworzonych z udziałem dwóch wiązań wodorowych.

II. Sól monosodowa związku **B**, zawierająca 58,34% $_{mas}$ węgla, 3,50% $_{mas}$ wodoru oraz 22,20% $_{mas}$ tlenu jest często stosowana jako popularny konserwant. Związek **B** reaguje z mieszaniną stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI) tworząc dipodstawioną pochodną benzenu o masie molowej 167,12 $g \cdot mol^{-1}$ jako główny produkt.

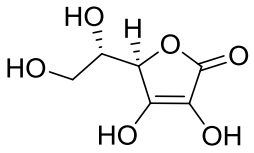
III. Związek **C** mimo, że nie posiada grupy karboksylowej, powszechnie znany jest jako kwas askorbinowy. Za jego właściwości kwasowe odpowiada jedna z grup hydroksylowych w ugrupowaniu endiolowym. Związek **C** stosowany jest m.in. jako przeciwutleniacz, co wynika z jego właściwości redukujących. Reakcje z odczynnikami utleniającymi prowadzą do przekształcenia endiolu w ugrupowanie dikarbonylowe.

IV. Związek **D** to środek słodzący, będący estrową pochodną dipeptydu. Dawniej podejrzewano, że może mieć właściwości toksyczne ze względu na fakt, że podczas procesów trawiennych wiązanie estrowe związku **D** ulega hydrolizie z uwolnieniem toksycznego alkoholu **X**. Dalsze badania nie dostarczyły jednak dowodów naukowych na jego toksyczność lub rakotwórczość i obecnie uważany jest za bezpieczny dla człowieka.

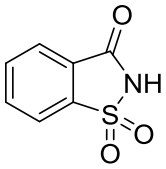
V. Związek **E** to dodatek do żywności nazywany kwasem inozynowym. Jest on estrem kwasu fosforowego i pewnego nukleozydu. Jego sole disodowe oraz dipotasowe, otrzymywane w reakcjach z odpowiednimi zasadami, są powszechnie stosowane jako wzmacniacze smaku.



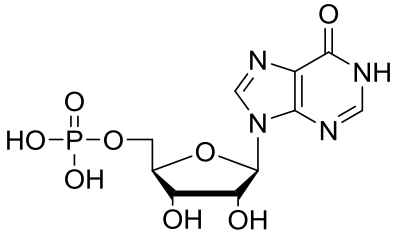
Wzór 1



Wzór 2



Wzór 3



Wzór 4

Informacje dodatkowe: *endiol* – ugrupowanie złożone z dwóch grup hydroksylowych przyłączonych do atomów węgla tworzących wiązanie podwójne.

Polecenia:

a. *(2 m.)* Narysuj wzór szkieletowy oraz podaj nazwę zwyczajową związku **A.**

b. *(1 m.)* Narysuj prawdopodobną strukturę dimeru związku **A**. Wiązania wodorowe zaznacz linią przerywaną.

c. *(2 m.)* Narysuj wzór szkieletowy oraz podaj nazwę zwyczajową związku **B**.

d. *(2 m.)* Napisz schemat reakcji związku **B** z mieszaniną stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI).

e. *(3 m.)* Przypisz struktury związkom **C**, **D**, **E** w karcie odpowiedzi wybierając je spośród wzorów 1-4.

f. *(1 m.)* Napisz równanie dysocjacji kwasowej (pierwszego stopnia) związku **C** (nie musisz uwzględniać stereochemii).

g. *(2 m.)* Narysuj schemat reakcji związku **C** ze słabym utleniaczem, który oznacz nad strzałką symbolem [O].

h. *(2 m.)* Zaznacz wiązania peptydowe oraz wiązanie estrowe w związku **D**.

i. *(2 m.)* Napisz równanie hydrolizy związku **D** do dipetydu z utworzeniem alkoholu **X**.

j. *(2 m.)* Na wzorze związku **E** zaznacz wiązanie estrowe oraz wiązanie glikozydowe.

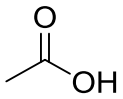
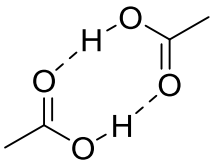
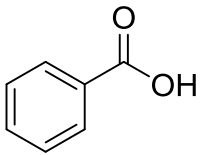
k. *(1 m.)* Napisz równanie reakcji tworzenia soli disodowej związku **E** w reakcji z NaOH.

Uwaga: We wszystkich równaniach stosuj zapis z użyciem wzorów szkieletowych.

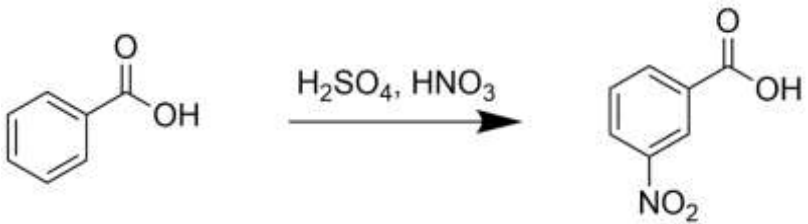
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,01; H – 1,008; O – 16,00; Na – 22,99.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Związek **A:**  Kwas octowy	***b.*** 	***c.*** Związek **B:**  Kwas benzoesowy

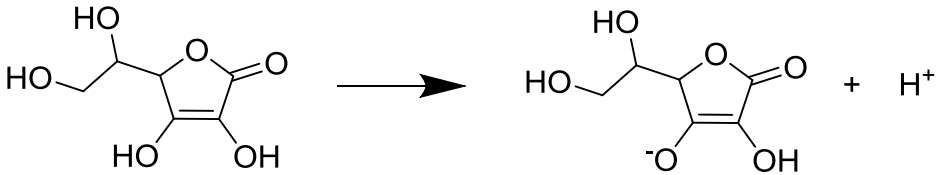
d.

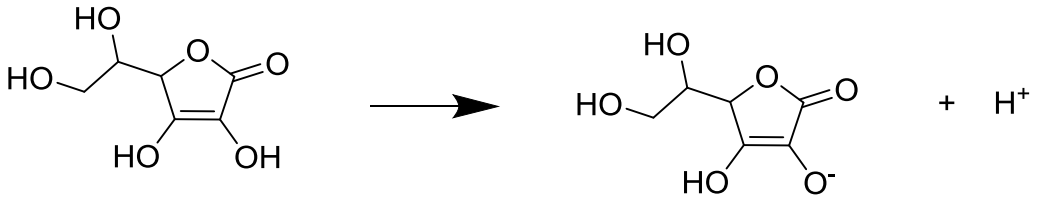
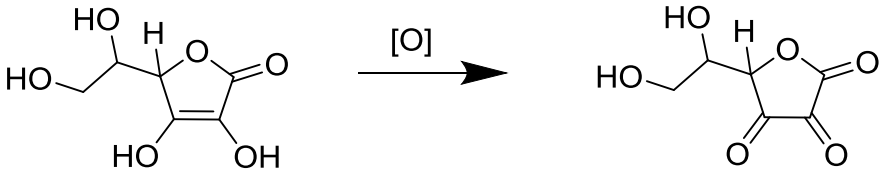
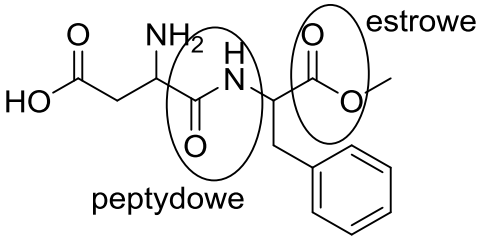
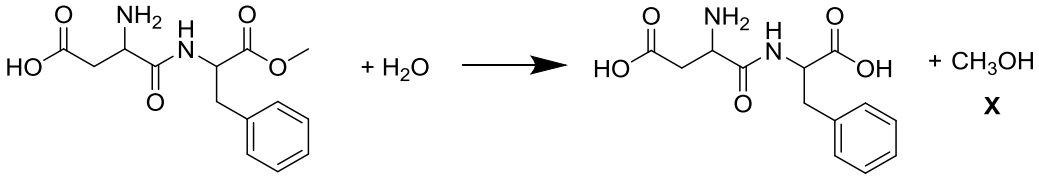
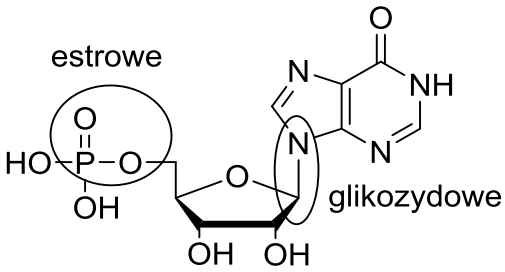
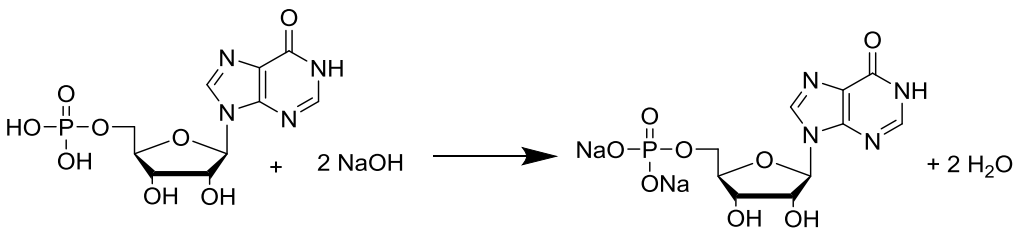


e.

Związek **C** – wzór 2
Związek **D** – wzór 1
Związek **E** – wzór 4

f.



	lub alternatywna poprawna odpowiedź  *Komentarz dodatkowy: W rzeczywistości, grupa hydroksylowa endiolu w pozycji 3 (równanie wyżej) jest bardziej kwasowa od grupy hydroksylowej w pozycji 2 (równanie niżej), co wynika ze stabilizacji anionu w wyniku istnienia większej liczby struktur granicznych (rezonansowych). Jednak zagadnienie to wykracza poza zagadnienia wymagane od uczestników pierwszego etapu i punktacja za obie odpowiedzi nie została zróżnicowana.*
g.	
h.	
i.	
j.	
k.	

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzoru szkieletowego związku **A**. Za podanie nazwy zwyczajowej związku **A**.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za poprawne narysowanie struktury dimeru związku A i zaznaczenie wiązań wodorowych.	1 – 0 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru szkieletowego związku **B**. Za podanie nazwy zwyczajowej związku **B**.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie reakcji związku B z mieszaniną kwasu siarkowego(VI) i azotowego(V)	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne przypisanie struktury związkom **C**, **D**, **E**.	3 – 2 –1 – 0 m.
f. Za napisanie równania dysocjacji kwasowej (pierwszego stopnia) związku **C**.	1 – 0 m.
g. Za napisanie schematu reakcji utlenienia związku **C**.	2 – 1 – 0 m.
h. Za zaznaczenie wiązania peptydowego w związku **D**. Za zaznaczenie wiązania estrowego w związku **D**.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
i. Za napisanie równania hydrolizy związku **D**.	2 – 1 – 0 m.
j. Za zaznaczenie w związku **E** wiązania estrowego. Za zaznaczenie w związku **E** wiązania glikozydowego.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
k. Za napisanie w formie cząsteczkowej równania reakcji tworzenia soli disodowej związku **E** w reakcji z NaOH.	1 – 0 m.
RAZEM	**20 m.**